



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

MATEMÁTICA FINANCIERA

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		28-01-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TAM-0393	4	3	9	12	3		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TAM-0333	Matemática Financiera		
TAM-0453	Matemática Financiera		

PRESENTACION

El contenido de esta unidad curricular está enfocado en formar a los estudiantes en el manejo de las operaciones financieras, las interrelaciones del capital financiero y el sistema por el cual se rigen con la finalidad de conocer y distinguir las diversas operaciones propias de los operadores e instituciones financieras que interactúan en desenvolvimiento económico. Para esto, se abordarán los temas de fundamentos de matemática financiera, sistema financiero, rentas y anualidades, amortización, los cuales, permitirán el desenvolvimiento de forma idónea en empresas u organizaciones

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Manejar las operaciones financieras con apoyo del razonamiento analítico que garantice el estudio desde la perspectiva holística y ajustada a la ética financiera, considerando la matemática financiera como una herramienta de trabajo en el campo profesional, la cual, ha facilitar el cálculo, estimación y proyección de ciertos resultados que han de ser necesarios para la toma de decisiones.

COMPETENCIAS PREVIAS

Aplica conocimientos del área de matemática básica. Utiliza el pensamiento crítico-reflexivo en operaciones matemáticas. Trabaja en equipo respetando las opiniones de los demás. Utiliza las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con el área de conocimiento.

COMPETENCIAS GENERICAS

Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Cálculo diferencial, contabilidad intermedia, contabilidad superior, fundamentos de auditoría, sistemas financieros, auditoria.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fundamentos de matemática financiera	Definiciones de Matemáticas Financieras, Capital Financiero, Clasificación de las operaciones financieras. Sistema Financiero Simple. Valor presente y valor futuro, Ecuación de Valor, Descuentos y Rendimientos, Pagos Parciales.
Unidad II	CONTENIDOS
Sistema financiero	Sistema financiero compuesto. Sucesiones y progresiones y su aplicabilidad al sistema financiero. Periodos de capitalización enteros y fraccionados. Estudio de las tasas.
Unidad III	CONTENIDOS
Rentas y anualidades	Rentas y anualidades. La progresión aritmética y su relación con las anualidades, Rentas y su clasificación: temporales, perpetuas, diferidas, Valor actual y futuro de una Anualidad, Capitalización, Costos capitalizados, Costos equivalentes.
Unidad IV	CONTENIDOS
Amortización	Amortización. Tabla de amortización. Sistema de amortización. Saldos insolutos. Fondos de amortización. Depreciación de activo fijo. Método de depreciación por fondo de amortización. Recuperación de la inversión.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fundamentos de matemática financiera	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende los conceptos fundamentales que sustentan la matemática financiera, con la finalidad de aplicarlos en las operaciones financieras ubicadas en el sistema simple	Conoce los conceptos y términos utilizados por las matemáticas financieras para calcular el valor y rentabilidad de los diversos productos existentes en los mercados. Maneja operaciones mediante el sistema de interés simple, para conocer la viabilidad económica de los proyectos de inversión o financiación a nivel empresarial. Asume el rol de un analista financiero en el marco de las tendencias tecnológicas del siglo XXI, a fin de, tomar decisiones en base al análisis financiero.
UNIDAD II: Sistema financiero	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja el sistema financiero con la intención de, al finalizar cada periodo conocer el cambio del capital y los intereses generados, para calcular sobre este los nuevos intereses.	Conceptualiza el sistema financiero compuesto y las operaciones correspondientes, con la intención de manejar los intereses generados del capital inicial. Explica la sucesiones y progresiones en el sistema financiero para aplicar los instrumentos correspondientes. Reconoce los periodos de capitalización enteros y fraccionados como elementos importantes para ahorrar e invertir a largo plazo.
UNIDAD III: Rentas y anualidades	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica el rol de las anualidades en el contexto de los convenios para realizar pagos parciales y/o acumulación de capital con inclusión de intereses.	Describe los fundamentos de la anualidad como herramienta para el manejo de instrumentos financieros en la capitalización y pago de deudas. Elabora papeles financieros como herramientas para capitalización, pago de deudas, y recuperación. Reflexiona sobre las aptitudes para supervisar, calcular y crear instrumentos financieros basados en anualidades.

UNIDAD IV: Amortización	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Calcula la amortización de los activos de la empresa u organización de acuerdo con los principios teóricos que la fundamentan, al objeto de, realizar nuevas adquisiciones de bienes.	Identifica los métodos para la amortización de deudas, creación de fondos de amortización y cargos por depreciación de activos fijos. Analiza cuadros de amortización de deudas, fondo de amortización y depreciación de activos fijos, con la intención de tener en cuenta el impacto en la administración del negocio y su rentabilidad. Valora la recuperación de la inversión para el crecimiento de la empresa desde la perspectiva holística y ajustada a la ética financiera.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo, folleto digital, entrevistas.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas, folleto digital, entrevistas.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Herrera, D (2015). Matemática Financiera. Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual.

García (2014). Matemática Financiera para la toma de decisiones. Edición 14. Euromediterranean.

Zima y Brown, R. (2005). Matemáticas Financieras. Serie Schaum. Mc. Graw Hill. Ayres, F. (1994). Matemáticas Financieras. Serie Schaum. Mc Graw Hill.

Gómez R., E. (1995). Matemáticas Financieras. Ediciones Frigor. Caracas. Portus, L. (1998). Matemáticas Financieras. 4ta. Edición. Mc Graw Hill.

Ramírez y García (2009). Fundamentos de Matemáticas Financieras. Editorial Universidad Libre Cartagena.

Universidad Nacional Autónoma de México (2005). Apuntes para la asignatura Matemática Financiera. Facultad de Contaduría y Administración.

Redondo, A. (1995). Curso práctico de Matemáticas Financieras.

Larson, H. (1994). Cálculo y Geometría Analítica. Series Infinitas. 3ra. Edición. Mc Graw Hill. Diarma y Aguilera, V. (1999). Matemáticas Financieras. 3ra. Edición. Mc Graw Hill.